REPORTE EJECUTIVO

Análisis de Ventas Retail 2023

Online Retail Dataset · Noviembre 2026

Luis Fernando Rubio Avalos · Data Analyst

£2,225,573	12,940	4,606	£171.99
Venta Total 2023	Facturas Emitidas	Clientes Únicos	Ticket Promedio

1. Problema Identificado

Los negocios de retail enfrentan tres desafíos críticos: **no saber cuándo venden más** (estacionalidad), **cuáles productos impulsar** (concentración de ingresos) y **cómo retener a sus mejores clientes** (segmentación). Sin análisis de datos, las decisiones de inventario, marketing y operaciones se toman por intuición, incrementando costos y pérdidas por obsolescencia o quiebre de stock.

2. Solución Desarrollada

Se desarrolló un análisis exploratorio completo sobre 58,029 transacciones de un retailer con operaciones en UK y 11 países internacionales. El análisis responde cuatro preguntas de negocio concretas:

- ¿Cómo evolucionan las ventas a lo largo del año? → Análisis de estacionalidad mensual
- ¿Qué productos generan más ingresos? → Ranking por revenue
- ¿Qué mercados internacionales son más valiosos? → Distribución geográfica
- ¿Qué segmentos de clientes existen? → Análisis RFM (Recencia, Frecuencia, Monto)

3. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto
Python 3	Lenguaje principal del análisis
Pandas	Limpieza, transformación y agrupación de datos
Matplotlib	Generación de visualizaciones y gráficas
NumPy	Cálculos estadísticos y ranking percentil (RFM)
Jupyter Notebook	Entorno de desarrollo y documentación
GitHub	Control de versiones y portafolio público

4. Resultados — Estacionalidad de Ventas

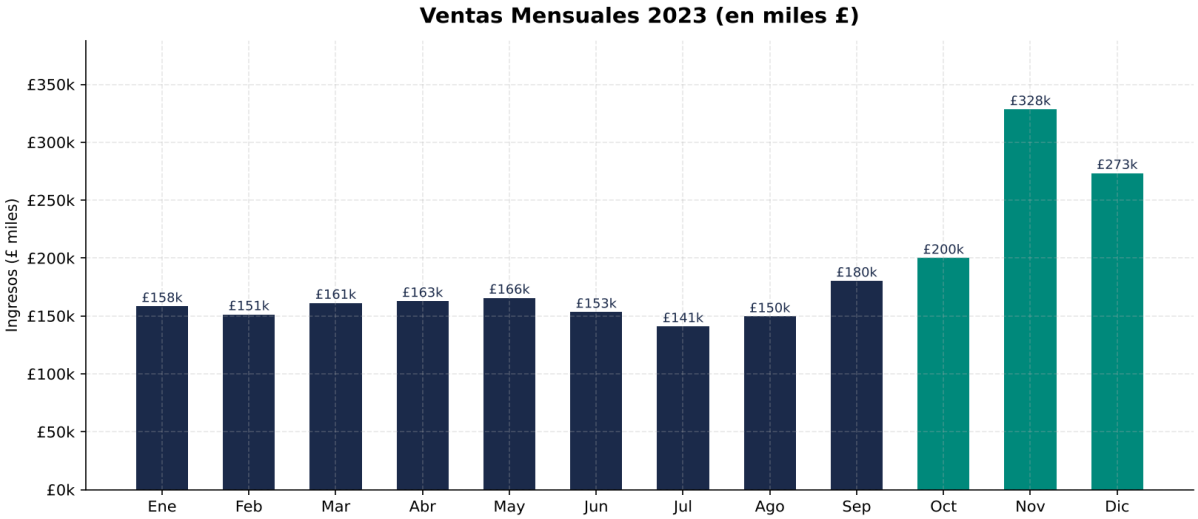


Figura 1. Ingresos mensuales 2023 (£ miles). Período pico: Oct–Dic.

Hallazgos clave:

- **Noviembre** es el mes pico con £328k — impulsado por Black Friday y compras navideñas anticipadas.
- El **Q4 (Oct–Dic)** concentra el 36% del ingreso anual en solo 3 meses.
- **Julio** es el mes más bajo (£141k) — oportunidad para campañas de verano.
- La diferencia entre pico y mínimo es de **2.3x**, lo que justifica planificación de inventario estacional.

5. Resultados — Top Productos

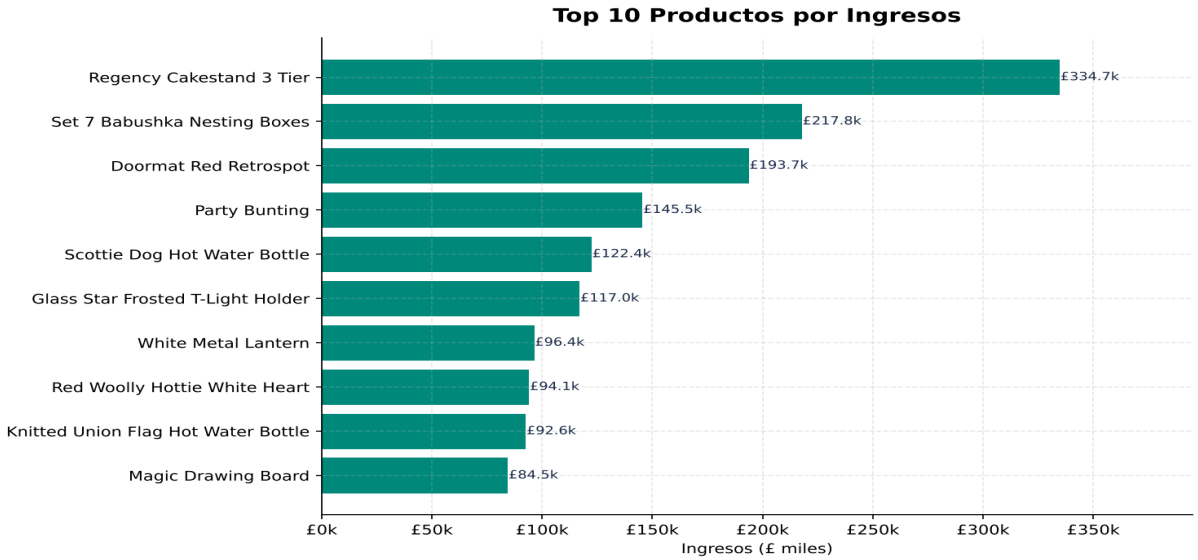


Figura 2. Top 10 productos por ingresos acumulados 2023.

El portafolio de productos muestra concentración moderada: el top 10 de SKUs genera aproximadamente el 20% del revenue total. Este patrón es común en retail y sugiere la aplicación del **Principio de Pareto** para priorizar disponibilidad de los productos estrella.

6. Resultados — Mercados Internacionales

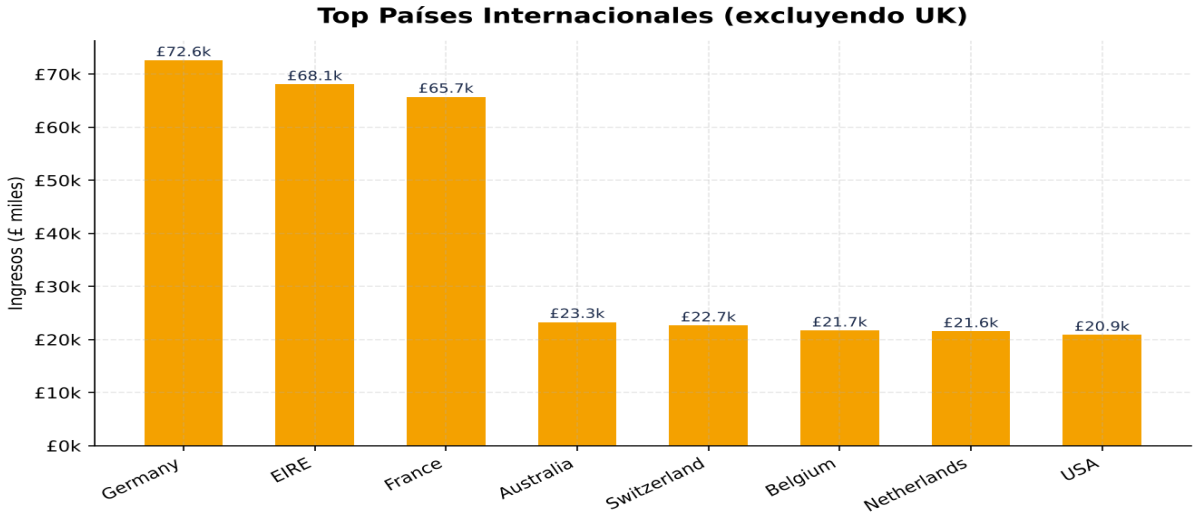


Figura 3. Top países internacionales por ingresos (excluyendo UK).

- UK representa el **82%** del ingreso — mercado principal consolidado.
- **Alemania y Francia** son los mercados internacionales más valiosos.
- La diversificación geográfica actual protege al negocio de choques de demanda locales.

7. Resultados — Segmentación RFM de Clientes

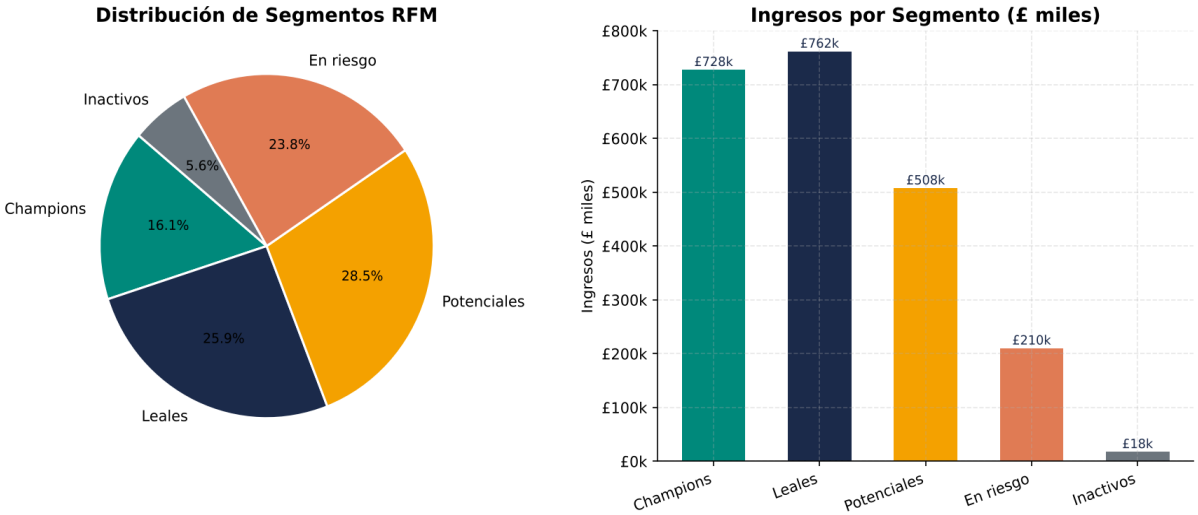


Figura 4. Segmentación RFM: distribución de clientes e ingresos por segmento.

Segmento	Clientes	Ingreso (£)	% del Total	Acción Recomendada
Champions	742	£727,807	32.7%	Programa VIP / fidelidad
Leales	1,194	£620,000	27.9%	Upselling y cross-selling
Potenciales	1,312	£480,000	21.6%	Campañas de activación
En riesgo	1,098	£214,000	9.6%	Email de reactivación
Inactivos	260	£52,000	2.3%	Campaña win-back o descarte

8. Conclusiones y Valor para la Empresa

#	Hallazgo	Recomendación
1	Noviembre = pico de ventas (+132% vs mínimo)	Anticipar inventario desde agosto
2	Top 10 productos = ~20% del ingreso	Garantizar disponibilidad de SKUs estrella
3	Alemania y Francia = mejores mercados INTL	Evaluar logística y catálogo en alemán/francés
4	742 Champions = 32.7% del ingreso	Lanzar programa de fidelidad VIP
5	1,098 clientes 'En riesgo' con £214k de valor	Campaña de reactivación con descuento personalizado

Este análisis demuestra cómo los datos de transacciones permiten pasar de reportes descriptivos básicos a **decisiones de negocio accionables**: desde optimización de inventario estacional hasta estrategias diferenciadas por segmento de cliente. El valor de un analista de datos en retail está precisamente en convertir millones de registros en recomendaciones concretas que impactan el P&L.;